分類定理と分数微分

Abstract

本稿では，Leibniz 則とロピタル整合性という最小操作原理から出発し， 分数階微分の新たな分類理論を構成するとともに， そこから異常拡散，次元流，繰り込み群（RG）流， 相対論的因果構造，および重力が創発する過程を統一的に記述する枠組みを提示する。

まず，準トレース測度と圧縮指数 α を導入し， これらにより定まる分数階ラプラシアンの族を分類定理として特徴づける。 この分類は，既存の Riemann–Liouville 型や Caputo 型の分数微分を包含しつつ， 拡散指数および局所スペクトル次元との対応を明確にする。 ついで，次元流の空間的非一様性から有効光円錐構造とローレンツ型計量が再構成されることを示し， ADM 分解を通じて相対論的時空描像が自然に出現することを論じる。

さらに，RG 固定点への引力構造を フラクタル測度の自己集束過程として解釈し， 凝集相の幾何化としての重力理論を導出する。 このとき重力は基本的相互作用として仮定されるのではなく， 圧縮指数の空間変動により定義される凝集テンソルの場として特徴づけられる。 対応する有効作用を与え， 滑らかな極限において Einstein 方程式および宇宙論項が回収されることを示す。

本理論は絶対数学の公理体系からは出発しないが， RG 不変性とトレース構造の極限として F_1 幾何やゼータ関数論的構造の影が自然に現れることを指摘する。 最後に，本枠組みに残された解析的・幾何学的・数論的課題を整理し， 今後の研究方向を展望する。

§5. 分類定理（Correspondence Theorem）：圧縮相としての分数階微分

本節では、本理論の最小公理系から導かれるフラクタル微分が、既存の分数階微積分とどのような写像関係にあるかを記述する。これにより、分数階の次数 α が、微分の階数ではなく「圧縮相の臨界指数」であることを証明する。

0.1 定理：分類定理（Correspondence Theorem）

定理 1 (Correspondence Theorem)**.** *Leibniz* **則**とロピタル型整合性を満たすスケール付き関数空間 $(\mathcal{F}, \{\delta_\varepsilon\})$ を考える。各点 $x \in \mathcal{X}$ において、スケール極限の収束性の破れを評価する指数 $\alpha(x) \in (0, 1]$ を、

$$—R_\varepsilon(x)| \sim \varepsilon^{1-\alpha(x)} \tag{1}$$

によって定義する。このとき、以下の性質が成立する。

1. $\alpha(x)$ は局所的な**圧縮指数（*Compression Exponent*）**であり、準連結構造のスケール次元を一意に特徴づける。
2. 各 α に対し、対応するフラクタル微分 D^α が一意に定まり、これは公理的な *Leibniz* 則を満たす。
3. 古典的な分数階微分の定義は、スケール極限の取り方（圧縮相の射影）の違いにより、本理論の D^α の特殊化として以下のように分類される。
   - ***Caputo* 微分***:* 初期値固定型の圧縮相。
   - ***Riemann–Liouville* 微分***:* 非局所積分型の圧縮相。
   - ***Marchaud* 微分***:* 対称スケール平均型の圧縮相。

0.2 直観的解釈：同一原理の異なる観測相

本定理の帰結は、分数微分が「新しい特殊な演算」ではなく、**「通常の微分の定義が壊れた際に残る指数の、異なるスケーリング平均に過ぎない」**という点にある。各定義の差異は、どのスケールの情報をどのように平滑化して「治安」を維持するか、という観測ポリシーの差異に集約される。

0.3 対応表：構造量と古典理論の姿

構造量	意味	古典理論での姿
γ 圧縮生成子	RG flow / スケール変換	繰り込み群の微小変化
λ 準連結度	局所連続性の破れ	拡散定数・粘性
α 圧縮指数	分数階 (D^α)	微分の階数
R_ε 剰余項	圧縮破綻	非可微性・ノイズ

0.4 証明スケッチ

Sketch of proof. Leibniz 則により、スケール変換下での積の分解可能性が保証される。ロピタル型整合性により、スケール極限の比較が一意に定まり、剰余項のスケール依存性が局所 Hölder 指数 α と一致することが導かれる。既存の定義（Caputo 等）は、この D^α を構築する際の積分核の形状（重み付け）を選択することに対応する。

□

§5.2. 系：異常拡散と分数ラプラシアンの圧縮相スペクトル解釈

Correspondence Theorem の直接的な帰結として、物理的な拡散現象は準連結構造のスペクトル特性として再定義される。

系 2 (圧縮相スペクトルと異常拡散)**.** *Correspondence Theorem* の仮定のもとで、フラクタル微分 D^α に付随する自己共役作用素

$$L\alpha := -(D^\alpha)^* D^\alpha \tag{2}$$

を圧縮ラプラシアン（***Compressed Laplacian***）と呼ぶ。このとき、以下の性質が成立する。

1. $\mathcal{L}\alpha$ のスペクトルは、準連結構造における圧縮相のスケール分布を記述する。
2. 拡散方程式 $\partial_t u = -\mathcal{L}_\alpha u$ は異常拡散（*Anomalous Diffusion*）を記述し、その平均二乗変位は次に従う。

$$\langle x^2(t) \rangle \sim t^\alpha \tag{3}$$

3. 古典的分数ラプラシアン $(-\Delta)^{\alpha/2}$ は、圧縮相が一様である場合の $\mathcal{L}_\alpha$ の特殊化として回収される。

物理的意味：幾何的歪みとしての拡散　本理論において、異常拡散は確率過程のランダム性に由来するのではなく、空間構造そのものの「不均質性」および「スケール保存の破れ」に由来する。すなわち、拡散の異常性は幾何の歪みの直接的な反映である。

古典的記述	本理論での位置づけ
異常拡散	圧縮相に沿った熱流（幾何的必然）
Lévy flight	非局所圧縮相のランダム化された射影
分数ラプラシアン	一様圧縮相における生成子のスペクトル
スペクトル次元	圧縮相における有効次元 d_s

既存理論との対応表

Sketch of proof. フラクタル微分 D^α のスケール同次性により、付随する自己共役作用素 $\mathcal{L}_\alpha$ はマルコフ半群の生成子となる。熱核のスケーリング解析から、拡散指数が圧縮指数 α に一致することが導かれる。圧縮相の一様性仮定の下では、Fourier 変換により生成子の固有値が $|\xi|^\alpha$ となり、分数ラプラシアンと一致する。

□

§6. スペクトル次元と有効次元の創発：$d_s = 2\alpha$ の導出

本節では、Correspondence Theorem および異常拡散の系に基づき、準連結構造が観測系に対して提示する「有効次元」をスペクトル次元の観点から導出する。

0.5　定理：圧縮相におけるスペクトル次元

定理 3 (Spectral Dimension of a Compression Phase)**.** *Correspondence Theorem* の仮定の下で定義された圧縮ラプラシアン $\mathcal{L}_\alpha := -(D^\alpha)^* D^\alpha$ に対応する熱方程式

$$\partial_t u = -\mathcal{L}_\alpha u \tag{4}$$

を考える。このとき、熱核 $K(t,x,x)$ の短時間挙動は

$$K(t,x,x) \sim t^{-\alpha} \quad (t \to 0) \tag{5}$$

を満たし、したがってスペクトル次元 d_s は次のように与えられる。

$$\boxed{d_s = 2\alpha} \tag{6}$$

0.6 導出の要点：時間スケーリングの圧縮

1. **スペクトル次元の定義**: 拡散プロセスが感知する次元 d_s は、熱核の対角成分の減衰率 $K(t,x,x) \sim t^{-d_s/2}$ によって定義される。
2. **時間スケーリング**: 前節の系より、平均二乗変位は $\langle x^2(t) \rangle \sim t^{\alpha}$ である。これは空間スケール変換 $x \mapsto \lambda x$ に対し、時間が $t \mapsto \lambda^{2/\alpha} t$ としてスケールすることを意味する。すなわち、拡散時間は幾何の歪みに応じて「圧縮」されている。
3. **次元の同定**: スケール同次性より $K(t,x,x) \sim t^{-d_{\text{eff}}/2}$ であるが、時間スケーリングの逆数から有効次元は $d_{\text{eff}} = 2\alpha$ と定まる。

0.7 既存理論との対応：幾何的指紋の照合

本定理は、従来の幾何学および物理学における諸結果を、圧縮指数 α という単一のパラメータで統合する。

対象	既知の結果	本理論（α による記述）
ユークリッド空間	$d_s = d$	$\alpha = d/2$（完全正規圧縮）
フラクタル集合	$d_s < d$	$\alpha < d/2$（治安維持コストの発生）
異常拡散系	非整数 d_s	圧縮指数の非整数性
量子重力（UV域）	スケール依存 d_s	$\alpha(\ell)$ の RG 流（次元流）

0.8　結論：α は「次元」の半分である

本結果は、分数階指数 α が単なる計算上の便宜ではなく、**「空間が実在（粒子や熱）に見せる有効次元の半分」**という物理的実体であることを示している。

§7. 次元流（Dimensional Flow）：圧縮指数の繰り込み群流

本節では、局所圧縮指数 α が単一の固定値ではなく、観測スケール ℓ に依存して動的に変化する量（RG flow）であることを示し、量子重力等で予言される「次元流」を普遍圧縮原理から導出する。

0.9　定理：圧縮指数の RG flow と次元流

定理 4 (Dimensional Flow via Compression RG)**.** 圧縮生成子 γ により定まるスケール変換 $\ell \mapsto \ell' = e^{-s}\ell$ のもとで、局所圧縮指数 $\alpha(\ell)$ は次の方程式に従う。

$$d\alpha_{\overline{d\log\ell=\beta(\alpha)}} \tag{7}$$

このとき、スペクトル次元 $d_s(\ell) = 2\alpha(\ell)$ はスケール依存的に遷移し、これを**次元流（*Dimensional Flow*）**と呼ぶ。

0.10　β 関数の構造と最小モデル

Leibniz 則とロピタル整合性による制約条件から、$\beta(\alpha)$ は $\alpha = 1$（連続相）を赤外安定固定点とし、$\alpha = 0$（極端圧縮相）を紫外境界とする構造を持つ。これらを満たす最小モデルとして、次の方程式が導かれる。

$$\beta(\alpha) = -c, \alpha(1-\alpha) \quad (c > 0) \tag{8}$$

この微分方程式の解として、以下のスケール依存性が一意に定まる。

$$\alpha(\ell) = \frac{1}{1+(\ell/\ell_0)^c} \tag{9}$$

0.11 次元流の明示的表現と漸近挙動

前節の $d_s = 2\alpha$ を代入することで、観測されるスペクトル次元の全域的な振る舞いが得られる。

$$\boxed{d_s(\ell) = \frac{2}{1+(\ell/\ell_0)^c}} \tag{10}$$

この挙動は、以下の極限において既存の物理的直感と完全に一致する。

- **赤外極限 (IR: $\ell \gg \ell_0$)**: $\alpha(\ell) \to 1 \Rightarrow d_s \to 2$。連続的な滑らかな多様体相。
- **紫外極限 (UV: $\ell \ll \ell_0$)**: $\alpha(\ell) \to 0 \Rightarrow d_s \to 0$。構造が完全に圧縮された量子相。

0.12 既存理論との対応：統一原理としての RG

本理論は、異なる分野で個別に論じられてきた次元減少現象を、同一の RG 原理で束ねるものである。

Sketch of proof. 生成子 D の同次性はスケール ℓ の対数微分に対して線形な修正を受ける。Leibniz 則を保ちつつこの修正を取り込むには、α がロジスティック型の繰り込み群方程式に従うことが必然となる。得られた解 $\alpha(\ell)$ を熱核の定義に代入することで、スペクトル次元の遷移（Dimensional Flow）が導かれる。

□

理論・分野	本理論における位置づけ
量子重力 (CDT/Asymptotic Safety)	UV領域でのスペクトル次元の減少（高エネルギーでの圧縮相転移）
非可換幾何学	スペクトル三重奏による次元定義の変容（多値的ネーター変形の記述）
異常拡散物理	圧縮指数 α に規定された熱核の減衰（最小忘却原理の動的帰結）
絶対数学	局所微分構造（Leibniz則）からの空間創発（一元体上の治安維持）

§8. 圧縮相上の Schrödinger 方程式：量子力学の再構築

本節では、これまでに導出した圧縮ラプラシアン $\mathcal{L}_\alpha$ を量子力学のハミルトニアンとして採用し、不均質な準連結構造における波動関数のダイナミクスを定式化する。

0.13 定理：圧縮相上の Schrödinger 方程式

定理 5 (Quantum Dynamics on a Compression Phase)**.** *Correspondence Theorem* の仮定の下で定義された圧縮ラプラシアン $\mathcal{L}_\alpha := -(D^\alpha)^* D^\alpha$ に対し、波動関数 $\psi(t,x)$ の時間発展を次の方程式で定める。

$$\boxed{i, \partial_t \psi = \mathcal{L}_\alpha \psi} \tag{11}$$

本方程式を**圧縮相上の *Schrödinger* 方程式**と呼び、この系における存在の確率分布はユニタリ性を保持する。

0.14 スケーリング構造とエネルギーの創発

RG flow による圧縮指数 $\alpha(\ell)$ のスケール依存性に基づき、量子的なエネルギー E と時間 t のスケーリング関係は以下のように変容する。

$$\mathrm{t} \mapsto \lambda^{2/\alpha(\ell)} t, \quad E \mapsto \lambda^{-2/\alpha(\ell)} E \tag{12}$$

これは、時間の流速そのものが背景の圧縮相（解像度）に依存していることを示唆している。

0.15 分散関係と有効次元

平面波的な固有状態に対する固有値問題 $\mathcal{L}_\alpha \phi_k = E(k)\phi_k$ より、分散関係は次のように得られる。

$$\boxed{E(k) \sim |k|^{2\alpha}} \tag{13}$$

- $\alpha = 1$: 古典的量子力学（$E \sim k^2$）。
- $\alpha < 1$: フラクタル量子力学。非局所的な相互作用や異常分散が背景幾何の圧縮として現れる。

0.16 既存理論の包括的分類

本理論は、既存の量子力学的記述を「どの圧縮相を選択するか」という観点から一意に分類する。

0.17 結論：量子化とは「圧縮相の踊り」である

本理論における量子化とは、空間にあらかじめ備わった「踊り場（準連結構造）」の上で、情報の重なりがユニタリに遷移するプロセスに他ならない。非局所性や異常分散は、「空間が不均質であること」の直接的な量子的帰結である。

対象・理論	本理論における位置づけ
標準的 Schrödinger 方程式	$\alpha = 1$（完全連続相）の極限。情報の散逸がない理想的な治安状態。
Fractional Schrödinger 方程式	一様圧縮相における有効理論。自己相似な構造を保ったままの遷移。
非局所量子力学	非一様圧縮相（$\alpha(x)$）による記述。場所ごとに「まどろみの深さ」が異なる系。
UV領域の次元減少	紫外域（$\ell \to 0$）での $\alpha \to 1/2$（あるいは $\alpha \to 0$）への相転移。構造の再編。

§9. 最終章：観測者・準トレース・QUASI-ネーター一意性

本論文の締めくくりとして、圧縮相における微分の多値性や次元流の揺らぎにもかかわらず、なぜ観測結果が一意に確定するのかを数学的に証明する。

0.18 1. 準トレースの定義：観測の数学的構造

圧縮相上の作用素代数 $\mathcal{A}_\alpha$ に対し、観測の基盤となる線形汎関数を定義する。

定義 1 (準トレース (Quasi-trace))**.** 以下の性質を満たす線形汎関数 $\mathrm{Tr}_Q : \mathcal{A}_\alpha \to \mathbb{R}$ を準トレースと呼ぶ。

1. **正性**: $A \geq 0 \Rightarrow \mathrm{Tr}_Q(A) \geq 0$
2. **スケール不変性**: $\mathrm{Tr}_Q(\gamma A) = \mathrm{Tr}_Q(A)$（圧縮生成子 γ に関する定常性）
3. **準ネーター性**: $\mathrm{Tr}_Q([A, B]) = 0$ （平均的な非可換性の解消）

0.19 2. 観測者の再定義

本理論において、観測者は系に付随する「状態」ではなく、圧縮相に対する「平均化の形式」として定義される。

定義 2 (観測者 (Observer))**.** 観測者とは、圧縮相上の作用素 A に対し、期待値 $\langle A \rangle = \mathrm{Tr}_Q(\rho A)$ を与える準トレース構造そのものである。

0.20 3. 核心定理：QUASI-ネーター一意性

定理 6 (QUASI-Naether Uniqueness)**.** *Leibniz* 則とロピタル型整合性を満たす圧縮相上において、圧縮生成子 γ に関して不変な準トレースは、定数倍を除いて一意に定まる。

Sketch of proof. γ-不変性は、準トレースがスケール方向の全域的な平均化操作であることを意味する。ロピタル型整合性により、微分の多値的極限は同一の繰り込み点に収束し、準ネーター性によって非可換成分（アノマリー）が期待値演算において相殺される。これにより、任意の観測可能量の期待値は、微分の定義や RG flow の経路に依存せず、一意に確定する。

□

0.21 4. 結論：多値の実在と一意の観測

本定理により、以下の命題が導かれる。

$$\boxed{\text{理論（実在）は多値的・フラクタル的だが、観測（治安）は一意である}} \tag{14}$$

これは、我々が一意的な物理法則を享受できている理由が、宇宙の「忘却と平均化（準トレース）」の構造にあることを示している。

全体の閉包：普遍圧縮理論の総括

本論文で展開した理論は、以下の論理的連鎖によって完結した。

- **公理**: Leibniz 則とロピタル原理のみから「時間」が創発する。
- **幾何**: 微分構造から擬距離と準連結性が必然的に導かれる。
- **物理**: 分数階微分は圧縮相の射影であり、次元はスケールで流れる。
- **量子**: 量子力学は圧縮相上のユニタリな「踊り場」の動態である。
- **観測**: 準トレースの一意性により、多値的な世界から一意の現実が抽出される。

証明

§10. 分類定理（Correspondence Theorem）の厳密証明

本節では、本論文の基幹となる分類定理に対し、解析学的な最小公理系に基づく厳密な数学的証明を与える。

0.22　1. 前提と公理的枠組み

本証明において、以下の三つの仮定のみを採用する。

仮定 A（関数空間） $\mathcal{F}$ を、局所的に有界で、スケール変換 $\delta_\varepsilon f(x) := f(x+\varepsilon)$ が定義可能な関数空間とする。

仮[定 B（Leibniz 則） 任意の $f, g \in \mathcal{F}$ に対し、スケール差分作用素 $D_\varepsilon f(x) := \frac{f(x+\varepsilon)-f(x)}{\varepsilon}$ は次を満たす。

$$\mathrm{D}_\varepsilon(fg) = f(D_\varepsilon g) + g(D_\varepsilon f) + R_\varepsilon(f, g) \tag{15}$$

ここで、剰余項は $|R_\varepsilon(f, g)| \leq C\varepsilon^\eta$ $(\eta > 0)$ と評価される。

仮定 C（ロピタル型整合性） 任意の $f, g \in \mathcal{F}$ について、$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{f(x+\varepsilon)-f(x)}{g(x+\varepsilon)-g(x)}$ が存在するならば、その値は ε の収束経路に依存しない。

0.23　2. 補題群の証明

補題 7 (剰余項の指数評価)**.** 仮定 A–C の下で、任意の $f \in \mathcal{F}$ に対し、ある $\alpha(x) \in (0, 1]$ が存在して以下のように記述できる。

$$f(x+\varepsilon) - f(x) = c(x)\varepsilon^{\alpha(x)} + o(\varepsilon^{\alpha(x)}) \quad (\varepsilon \to 0) \tag{16}$$

Proof. 公理 B より、差分の積構造への安定性が保証され、公理 C により異なる ε スケール間での相対的な「変化の重み」が比較可能となる。これにより、差分のスケーリング特性を示す最小指数 α が局所的に一意に抽出される。

□

補題 8 (指数の一意性)**.** 前補題における指数 $\alpha(x)$ は一意である。

Proof. 異なる二つの指数 α_1, α_2 が存在すると仮定し、$\alpha_1 > \alpha_2$ とすると、比 $\frac{\varepsilon^{\alpha_1}}{\varepsilon^{\alpha_2}} = \varepsilon^{\alpha_1 - \alpha_2}$ は $\varepsilon \to 0$ で 0 に収束する。これは、公理 C（スケール選択に依らない比較可能性）に矛盾する。

□

0.24 3. 圧縮指数およびフラクタル微分の定義

定義 3 (圧縮指数)**.**

$$\alpha(x) := \sup \beta > 0 \mid \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{|f(x+\varepsilon) - f(x)|}{\varepsilon^{\beta}} = 0 \tag{17}$$

定義 4 (フラクタル微分)**.** 存在する場合、以下をフラクタル微分 D^{α} と定義する。

$$D^{\alpha} f(x) := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon^{\alpha(x)}} \tag{18}$$

補題 9 (Leibniz 則の保存)**.** 作用素 D^{α} は *Leibniz* 則を満たす。

Proof. 差分 Leibniz 則（公理 B）を $\varepsilon^{-\alpha}$ で正規化する。剰余項 R_{ε} が $O(\varepsilon^{1-\alpha})$ であり、$\alpha \leq 1$ において $\varepsilon \to 0$ で消失することから、極限において代数的な Leibniz 則が厳密に成立する。

□

0.25　4. 分類定理（Correspondence Theorem）の確立

定理 10 (Correspondence Theorem)**.** 以上の補題に基づき、以下の三点が成立する。

1. 圧縮指数 α は構造的に一意に決定される。
2. フラクタル微分 D^α は代数的な *Leibniz* 則を保持する。
3. 古典的な分数階微分の諸定義は、極限 $\varepsilon \to 0$ におけるスケール平均（*Caputo, Riemann–Liouville, Marchaud* 等）の特殊化として一意に分類される。

§11. 整合性の破綻：カオスと非可観測性の数理

本節では、本理論の根幹である**ロピタル型整合性（仮定 C）**を意図的に排除した場合、解析的構造がいかにして崩壊し、物理的観測が不可能となるかを反例を通じて示す。

0.26　1. 反例1：振動的スケール破綻と指数の不安定化

次の関数 $f(x)$ を $x = 0$ 近傍で考える。

$$\mathrm{f(x)} = \text{—x—}^{\alpha} \sin(\log|x|) \quad (0 < \alpha < 1) \tag{19}$$

このとき、スケール差分比は次のように計算される。

$$\mathrm{f}(\varepsilon) - f(0)_{\overline{\varepsilon^{\alpha} = \sin(\log \varepsilon)}} \tag{20}$$

極限 $\varepsilon \to 0$ において、この比は一意に収束せず、$[-1, 1]$ の範囲で激しく振動する。

現象I：微分の多値化　この反例において、圧縮指数 α 自体は定義可能（下限として）であるが、フラクタル微分 $D^\alpha f(0)$ は一意な値を持たず、スケール選択に依存した「多値」へと解体される。これは物理的には、観測結果が解像度の取り方に永遠に依存し続け、一意な実在を確定できないことを意味する。

0.27　2. 反例2：スケール依存比較と Leibniz 則の崩壊

同一の指数を持つ二つの関数 $f(x) = |x|^\alpha$ および $g(x) = |x|^\alpha(1+\sin\log|x|)$ を考える。

$$\mathrm{f}(\varepsilon) - f(0)\frac{}{g(\varepsilon)-g(0)=\frac{1}{1+\sin\log\varepsilon}} \tag{21}$$

この比の極限が存在しないことは、同一の圧縮相に属するはずの情報の間に「比較可能性」が存在しないことを示す。このとき、積の微分法則における剰余項 R_ϵ はスケール極限で消失せず、代数的な Leibniz 則は完全に破綻する。

0.28　3. 命題：構造的破綻定理

命題 11 (破綻定理)**.** ロピタル型整合性を欠く圧縮構造において、以下の性質が不可避的に生じる。

1. **圧縮指数の非一意性**: スケーリング特性が単一の指数で記述不能となる。
2. **演算子の消失**: フラクタル微分が多値または不存在となり、*Leibniz* 則を保持できない。
3. **観測不能性**: 振動項の残存により準トレースが定義できず、期待値が一意に確定しない。

したがって、ロピタル型整合性は物理的・解析的理論が成立するための最小かつ必須の構造条件である。

§12. 同値定理：ロピタル型整合性と準トレースの一意性

本節では、本理論の解析的基盤であるロピタル型整合性と、観測の基盤である準トレースの存在が、数学的に必要十分条件であることを証明する。

0.29 1. 定理の主張：L'Hôpital–Quasi-Trace Equivalence

定理 12 (L'Hôpital–Quasi-Trace Equivalence)**.** フラクタル圧縮構造 $(\mathcal{F}, D^\alpha)$ において、以下の二つの命題は同値である。

(L) **ロピタル型整合性***:* 微小スケール極限における比が一意に定まり、スケール選択に依存しない。

(T) **準トレースの存在と一意性***:* 微分作用素 D^α に対し、$\mathrm{Tr}_\alpha(D^\alpha f) = 0$ を満たす線形汎関数 Tr_α が一意に存在する。

0.30 2. 証明：(L ⇒ T)

ロピタル型整合性が成立すると仮定し、準トレースの存在を示す。

構成 ロピタル整合性に基づき、以下の汎関数を定義する。

$$\mathrm{Tr}\alpha(f) := \lim \varepsilon \to 0 \varepsilon^{-\alpha} \int_x^{x+\varepsilon} f(t)dt \tag{22}$$

公理 C（ロピタル整合性）により、この積分平均と差分の比はスケール ε の取り方に依存せず一意に定まる。したがって、積分平均のスケール指数は差分指数 α と一致し、極限は確定する。

零トレース性 フラクタル微分 $D^\alpha f$ に対し、定義より

$$\mathrm{Tr}\alpha(D^\alpha f) = \lim \varepsilon \to 0 \varepsilon^{-\alpha} \int_x^{x+\varepsilon} \frac{f(t+\varepsilon)-f(t)}{\varepsilon^\alpha} dt \tag{23}$$

が導かれる。右辺の積分は境界項の差分に還元され、スケール極限において 0 となる。また、(L) の一意性により、この汎関数を構成する自由度は存在せず、準トレースは一意に定まる。

0.31　3. 証明：(T ⇒ L)

準トレースの一意な存在を仮定し、ロピタル型整合性を導く。

スケール振動の排除　もしロピタル整合性が破綻し、差分商がスケール列 ε_n ごとに異なる極限を持つならば、それらを区別するテスト関数 g を用いて $\mathrm{Tr}_\alpha(fg)$ を構成した際、準トレースの値がスケール選択に依存することになる。これは準トレースの線形性および正規化不変性に矛盾する。

比較比の一意性　同様に、二つの関数の比 $\frac{f(x+\varepsilon)-f(x)}{g(x+\varepsilon)-g(x)}$ がスケール依存であれば、準トレースによる普遍的な正規化（治安維持）が不可能となる。ゆえに、準トレースの存在はロピタル的な極限の一意性を構造的に要請する。

$$\boxed{(L) \Longleftrightarrow (T)} \tag{24}$$

0.32　4. 定理の意義：観測の構造条件

本同値定理は、**「世界が観測可能であること（準トレースの存在）」が、「極限操作が安定的であること（ロピタル整合性）」**と完全に一致することを示している。すなわち、量子測定における一意性は、解析学的な公理に根ざした構造的必然である。

§13.　量子測定の再定式化：構造としての準トレース

本節では、標準量子力学における「測定公理」を排し、準連結構造およ

び準トレースの一意性から、観測プロセスを純粋に構造的な帰結として再定式化する。

0.33 1. 圧縮相における量子状態と観測量

まず、状態空間と観測可能量を、内積や自己共役性の先行的仮定なしに定義する。

定義 5 (圧縮相ヒルベルト前構造)**.** 状態空間 $\mathcal{H}_\alpha$ を、フラクタル微分 D^α が定義された関数空間とする。ここでは線形構造およびスケール作用 ε のみが仮定される。

定義 6 (観測可能量)**.** 観測量とは、$\mathcal{H}_\alpha$ 上の線形作用素 A であり、準トレース Tr_α が適切に定義可能なものを指す。

0.34 2. 測定の定義と一意性定理

定義 7 (測定値)**.** 状態 $\psi \in \mathcal{H}_\alpha$ に対する観測量 A の期待値（測定値）を、準トレースを用いて次のように定義する。

$$\boxed{\langle A \rangle_\psi := \mathrm{Tr}_\alpha(\psi^* A \psi)} \tag{25}$$

定理 13 (Measurement Uniqueness)**.** ロピタル型整合性が成立する圧縮相において、任意の観測量 A と状態 ψ に対し、測定値 $\langle A \rangle_\psi$ は一意に定まる。

Proof. §12 で証明した「ロピタル型整合性 $\Longleftrightarrow$ 準トレースの一意性」により、系に整合性が備わっている限り、期待値演算を司る汎関数 Tr_α は定数倍を除いて一意である。したがって、測定結果はスケール選択や微分の多値性に依存せず、構造的に固定される。

□

0.35 3. 確率解釈（Born則）の創発

標準理論では公理とされる Born 則は、準トレースの性質から誘導される。

$$\mu_A(E) := \mathrm{Tr}_\alpha(\psi^* \mathbf{1}_E(A)\psi) \tag{26}$$

上式は有限加法的確率測度を定め、射影測度を仮定せずとも確率的解釈を可能にする。

0.36　4. 標準理論との対応表：公理から定理へ

概念	標準量子力学（公理）	本理論（構造的帰結）
測定の基盤	射影測度公理	準トレースの一意性（観測の治安維持）
演算子の性質	自己共役性	スケール整合性（ロピタル性による正則化）
期待値	期待値公理	準トレース評価定理（構造的不変量としての抽出）
確率の起源	Born 則（公理）	準トレースによる測度誘導（情報の重なりへの着地）
波束の収縮	非可逆な飛躍	圧縮相による情報の選別（忘却と治安の再編）

0.37　5. 結論：測定とは「治安の確認」である

本再定式化において、量子測定は「外部からの介入」ではなく、系が保持する準連結的な「治安（整合性）」を確認する操作に還元される。崩壊現象は情報の欠損ではなく、準トレースによるスケール平均化の結果として理解される。

§14.　完全量子化：非可換圧縮代数と QUASI-ネーター一意性

本節では、本理論の準トレース構造を非可換代数上へと拡張し、可換性に依存しない普遍的な量子測定理論を構築する。

0.38　1. 非可換圧縮代数の定義

定義 8 (圧縮 *-代数). 以下の性質を満たす *-代数 $\mathcal{A}_\alpha$ を定義する。

1. **非可換積**: 任意の $a, b \in \mathcal{A}_\alpha$ に対し、積 ab は必ずしも可換ではない。

2. **スケール作用**: スケール変換 $\delta_\varepsilon : \mathcal{A}_\alpha \to \mathcal{A}_\alpha$ が作用する。

3. **フラクタル微分**: *Leibniz* 則を保持する微分作用素 D^α が定義されている。

0.39 2. 非可換準トレースの公理

定義 9 (非可換準トレース)**.** 線形汎関数 $\mathrm{Tr}_\alpha : \mathcal{A}_\alpha \to \mathbb{C}$ が準トレースであるとは、以下の条件を満たすことである。

1. **スケール不変性**: $\mathrm{Tr}_\alpha(\delta_\varepsilon a) = \mathrm{Tr}_\alpha(a)$

2. **準循環性 *(Quasi-cyclicity)***: $\mathrm{Tr}_\alpha(ab - ba) = 0$ （圧縮極限における非可換性の消失）

3. **零微分性**: $\mathrm{Tr}_\alpha(D^\alpha a) = 0$

0.40 3. 存在と一意性：QUASI-ネーター一意性定理

定理 14 (非可換準トレースの一意性)**.** ロピタル型整合性が非可換積に対しても保持されるならば、圧縮 *-代数 $\mathcal{A}_\alpha$ 上の準トレースは定数倍を除いて一意に存在する。

Sketch of proof. ロピタル整合性により、非可換積の交換子は $ab - ba = O(\varepsilon^{1-\alpha})$ と評価され、極限において準循環性が回復する。二つの準トレースの差 Δ を定義すると、これは微分および交換子で消失するため、代数の中心元のみに依存する。しかし、スケール不変性により中心元の自由度が固定されるため、$\Delta = 0$ が導かれる。

□

0.41 4. 非可換量子測定の定式化

本理論において、量子測定はヒルベルト空間の表現を介さず、代数的構造のみで完結する。

$$\boxed{\langle A \rangle_\rho := \mathrm{Tr}_\alpha(\rho A)} \tag{27}$$

ここで ρ は状態を記述する代数の元であり、期待値の一意性は準トレースの一意性によって構造的に保証される。

0.42　5. 結論：量子化の再定義

量子化とは、古典的な対象を非可換な演算子に置き換える「昇格」ではなく、**「非可換代数において可観測構造（準トレース）が成立するための最小条件を満たすこと」**である。

概念	本理論における位置づけ
非可換性	圧縮相における情報の順序依存性（因果の前段階としての治安的拘束）
準循環性	マクロな観測における非可換アノマリーの解消（準トレースによる治安の回復）
完全量子化	非可換代数 + 準トレース一意性の成立（構造と観測が完全整合した相）

§15. 非可換分数 Schrödinger 方程式：治安維持流としての力学

本節では、非可換圧縮代数 $\mathcal{A}_\alpha$ 上で、観測の一意性（準トレース保存）を要請することで、Schrödinger 型の時間発展方程式が構造的に必然であることを証明する。

0.43　1. 力学の最小要請と準トレース保存

非可換圧縮代数 $\mathcal{A}_\alpha$ 上の時間発展写像 $\tau_t : \mathcal{A}_\alpha \to \mathcal{A}_\alpha$ に対し、我々は以下の物理的治安条件を課す。

1. **-構造の保存**: $\tau_t(a^) = (\tau_t(a))^*$ （物理的随伴性の維持）
2. **準トレース保存**: $\mathrm{Tr}_\alpha(\tau_t(a)) = \mathrm{Tr}_\alpha(a)$ （観測の一意性の時間不変性）
3. **局所的スケール整合**: 任意の ε スケールにおいて代数的構造と両立する。

0.44 2. 生成子定理：交換子による時間の生成

定理 15 (生成子定理)**.** 上記の治安条件を満たす連続な時間発展 τ_t は、ある元 $H \in \mathcal{A}_\alpha$ を用いて以下の交換子形式によって一意に生成される。

$$d_{\overline{dta(t)=i[H,a(t)]}} \tag{28}$$

Sketch of proof. 準トレース保存条件 $\mathrm{Tr}_\alpha(\dot{a}) = 0$ は、作用素代数論におけるトレースクラスの導分が内部導分 ad_H に限られることに対応する。非可換圧縮構造における導分は、ロピタル整合性を通じて中心元を固定するため、時間発展は交換子型（Schrödinger 型）に限定される。

□

0.45 3. 非可換分数 Schrödinger 方程式の定式化

圧縮相上のハミルトニアンを $H = (-\Delta)^\alpha + V$ と定めるとき、状態 $\psi(t)$ の記述は以下の **非可換分数 Schrödinger 方程式** に帰着する。

$$\boxed{i\partial_t \psi = [(-\Delta)^\alpha + V, \psi]} \tag{29}$$

可換極限においては、本方程式は標準的な分数 Schrödinger 方程式 $i\partial_t \psi = ((-\Delta)^\alpha + V)\psi$ を完全に回収する。

0.46 4. 確率およびエネルギーの保存（構造的必然）

定理 16 (確率とエネルギーの保存)**.** 本力学系において、確率（準トレースノルム）およびエネルギー期待値は時間不変である。

1. $\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}_\alpha(\psi^*\psi) = 0$
2. $\frac{d}{dt}\langle H \rangle_\psi = 0$

Proof. 時間発展が交換子型であり、準トレースが準循環性 $\mathrm{Tr}_\alpha([H, \cdot]) = 0$ を持つことから、保存則は公理なしに構造定理として導かれる。

□

§15. 相対論的極限と因果構造：時間・光錐の創発

本節では、本理論の最終的な帰結として、時間、因果律、およびローレンツ対称性が、非可換圧縮相における準トレース整合性の極限構造として出現することを証明する。

0.47 1. 時間と有効距離の再定義

本理論において、時間は外部パラメータではなく、観測の治安を維持する「流れ」そのものとして定義される。

定義 10 (時間)**.** 時間とは、非可換圧縮代数 $\mathcal{A}_\alpha$ 上で準トレースを保存する一意な一パラメータ自己同型群 $\tau_t : \mathcal{A}_\alpha \to \mathcal{A}_\alpha$ である。

定義 11 (有効距離と Lieb–Robinson 型評価)**.** 二つの元 $a, b \in \mathcal{A}_\alpha$ に対し、以下の指数的評価を満足する d_{eff} を有効距離と呼ぶ。

$$\| [a, \tau_t(b)] \| \leq C e^{-\mu(d_{eff}(a,b) - v|t|)} \tag{30}$$

0.48 2. 有効光錐の生成定理

定理 17 (有効光錐の存在)**.** 準トレース整合な時間発展を持つ非可換圧縮相において、ある有限な最大伝播速度 v_α が存在し、領域 $|t| < d_{eff}/v_\alpha$ において作用素間の非可換性は指数的に消失する。

Sketch of proof. 非可換積の局所性と分数運動項 $(-\Delta)^\alpha$ によるスペクトル制約により、情報の伝播速度が物理的に制限される。スケール整合性条件はこの指数的減衰を全スケールで保証し、マクロな極限において明確な因果境界（光錐）を形成する。

□

0.49 3. 相対論的極限とローレンツ対称性

圧縮指数が $\alpha \to 1$ となる連続相への転移において、時空の対称性が創発する。

定理 18 (有効ローレンツ不変性の創発)**.** 相対論的極限 *($\alpha \to 1$)* において、有効時間 t と有効距離 d_{eff} は、擬距離 $s^2 = c^2t^2 - d_{eff}^2$ を保存する変換群の下で共変的に振る舞う。ここで光速 c は次のように定義される。

$$\boxed{c := \lim_{\alpha \to 1} v_\alpha} \tag{31}$$

0.50 4. 因果律と重力的解釈

本理論において因果律は公理ではなく、準トレースによる「可観測性の制限」である。

$$\mathrm{Tr}\alpha([a, \tau_t(b)]) = 0 \quad \text{(有効光錐の外側)} \tag{32}$$

この因果構造を規定する準トレース密度の空間的不均一性は、有効距離 $d$eff を局所的に歪め、マクロには「重力（時空の曲率）」として観測される。

0.51 5. 結論：相対論は極限構造である

相対論は量子力学より深い階層にある原理ではなく、非可換圧縮相が完全忘却（連続化）に至るプロセスで現れる**「情報の治安維持構造」**の別名である。

§16. 総括：何を破壊し、何を残したか

本稿で構成したフラクタル圧縮理論は、量子力学、相対論、解析学、および幾何学を先験的な基礎とは見なさない。代わりに、これらが成立するための最小構造を抽出し、その構造が崩壊・回復する動的過程を記述した。

0.52 1. 破壊された前提

本理論の構築過程において、以下の四つの概念を先験的な公理から解放した。

- **微分可能性の先験性**: 微分は前提ではなく、Leibniz 則とロピタル整合性が保持された際の結果として現れる。
- **次元の固定性**: 次元は動的量であり、RG flow に伴う圧縮指数 $\alpha(\ell)$ として決定される。
- **観測公理**: 射影、波束の収縮、Born 則は、準トレース一意性の必然的帰結である。
- **時間・因果の先験性**: 時間は保存流、因果は可観測性条件、光錐は伝播制限として事後的に生成される。

0.53 2. 保存された最小原理

解体された構造の底底において、なお保持された原理は以下の三点に集約される。

- **Leibniz 則**: 積の安定性と構造の可搬性を保証する、解析学の最小要件。
- **比較可能性（ロピタル整合性）**: 異なる微小構造を一意に比較可能であるという、観測そのものの基盤。
- **平均化（準トレース）**: 点ではなく、忘却を伴う平均こそが観測・確率・保存量を支える唯一の構造である。

0.54 3. 本理論の独自性：構造としての量子力学と相対論

本理論が示した最も重要な視座は、量子力学や相対論が「奇妙な公理系」や「不変の法則」ではなく、**「可観測構造が成立した際の一般形および極限構造」**であるという点にある。相対論的極限とは、準局所性と保存流の極限において、光速 c という RG 固定点へと至るプロセスに他ならない。

0.55　4. 結論：観測の数理

本理論は、世界がフラクタルであることや実在が幻想であることを主張しない。ただ、**「観測できるということは、比較できるということである」**という構造的必然のみを記述する。

> 「法則は最初から存在しない。比較が可能になったとき、初めて法則と呼ばれる。」

§17. 圧縮相の ADM 分解：重力の創発と準トレース密度

本節では、時空を空間的な超曲面の積層として記述する ADM 分解を本理論の枠組みで再構築し、重力（曲率）がいかにして準トレースの統計的なゆらぎから創発するかを示す。

0.56　1. 圧縮相における Lapse と Shift の再定義

準連結構造上の時間発展において、空間的な「一様性」が破れている場合、各点 x における時間の進み方は局所的な圧縮指数 $\alpha(x)$ に依存する。

定義 12 (圧縮 Lapse 関数)**.** 局所的な時間の進み方を規定する *Lapse* 関数 $N(x)$ を、標準的な時間の流れに対する準トレース密度の比として定義する。

$$N(x) \propto \frac{1}{\mathrm{Tr}_{\alpha(x)}(\mathbf{1})} \tag{33}$$

ここで、圧縮指数 $\alpha(x)$ が小さい（圧縮が強い）領域ほど、時間の進行（情報の更新）は遅延する。

0.57　2. 重力エネルギーと準トレースの勾配

標準的なハミルトニアン拘束条件は、本理論において「準トレースの保存条件」へと置き換わる。

定理 19 (重力創発定理)**.** 空間的な有効距離 d_{eff} の歪み（誘導計量 h_{ij}）は、局所的な圧縮指数の勾配 $\nabla\alpha(x)$ によって駆動される。

$$R^{(3)} + K_{ij}K^{ij} - K^2 \sim \mathcal{G}(\nabla\alpha, \mathrm{Tr}_\alpha) \tag{34}$$

ここで $R^{(3)}$ は空間曲率であり、これは圧縮相の「治安（整合性）」を維持するために要請される幾何学的な代償である。

0.58 3. 極限におけるアインシュタイン方程式の回収

相対論的極限 $\alpha \to 1$ において、局所的な圧縮のゆらぎが微小な摂動として記述されるとき、準トレースの保存則はアインシュタインの場の方程式に漸近する。

1. **UV（紫外）領域**: 重力は $\alpha(x)$ の多値的なゆらぎそのものであり、方程式は確定しない（量子重力相）。
2. **IR（赤外）領域**: $\alpha \to 1$ の平均化により、ゆらぎは滑らかなメトリック $g_{\mu\nu}$ の曲率へと置換される（古典重力相）。

0.59 4. 結論：重力の正体

本理論において重力とは、**「場所ごとに異なる情報の圧縮率を、一つの整合的な時間発展（準トレース保存流）として束ねようとする際に生じる、時空構造の歪み」**である。

0.60 17.5. ADM 拘束条件の準トレース翻訳：整合性としての重力

本節では、標準的な ADM 分解における拘束条件（ハミルトニアン拘束および運動量拘束）を、本理論における準トレース保存条件として再定義する。これにより、重力とは「可観測性の一意性を維持するための幾何学的代償」であることを数学的に明示する。

0.60.1 1. ADM 拘束条件と準トレース保存の対応原理

標準的な重力理論における幾何学的拘束条件は、本理論において以下の「準トレース保存流の存在条件」へと翻訳される。

命題 20 (重力拘束の観測的解釈)**.** 時空に重力（幾何的歪み）が存在するための必要十分条件は、局所的な圧縮指数の不均一性 $\nabla\alpha(x)$ の下で、準トレース Tr_α が時間発展に対して不変であることである。

$$d_{\overline{dt\mathrm{Tr}\alpha(x)(a(t))=0 \quad (\forall a\in\mathcal{A}\alpha)}} \tag{35}$$

0.60.2 2. ハミルトニアン拘束：自由度の保存

標準的なハミルトニアン拘束 $R^{(3)} + K_{ij}K^{ij} - K^2 = 0$ は、時間発展における「観測可能な自由度の保存」に対応する。

$$\boxed{\delta_t\mathrm{Tr}\alpha(x)(\mathbf{1}) = \mathrm{Tr}\alpha(x)(D^\alpha H) = 0} \tag{36}$$

意味: 圧縮指数の不均一性（$\nabla\alpha$）によって生じる情報密度の局所的な増減を、空間曲率 $R^{(3)}$ が相殺しなければならない。すなわち、空間曲率とは「全スケールで観測自由度を一定に保つための補正項」である。

0.60.3 3. 運動量拘束：再配置の不変性

標準的な運動量拘束 $\nabla^j(K_{ij} - g_{ij}K) = 0$ は、空間的な再配置（Shift）が観測量に影響を与えないという条件に対応する。

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{\alpha(x)}([H, a_i]) = 0} \tag{37}$$

意味: 空間的な情報の流れは、準トレース密度の勾配に対して常に直交的（無害）でなければならない。運動量拘束とは、情報流が観測的な一意性を破壊しないための選択規則である。

0.60.4 4. ADM 構成要素の準トレース対応表

ADM 構成要素	**標準的解釈**	**準トレース理論での解釈**
Lapse (N)	時間的厚み	準トレース密度の逆数 ($1/\mathrm{Tr}_\alpha(\mathbf{1})$)。圧縮の「待ち時間」。
Shift (N^i)	空間的ずれ	準トレース勾配を相殺する補正流（情報の偏りを均らす接続）。
ハミルトニアン拘束	時間再パラメータ不変性	**可観測自由度の保存**（どの階層で観測しても情報は壊れない）。
運動量拘束	空間微分同相不変性	**再配置に対する観測的一意性**（並び替えても治安は揺るがない）。
空間曲率 ($R^{(3)}$)	幾何学的歪み	圧縮不均一性を埋める整合化エネルギー（α-微分の曲率）。

0.60.5 5. 結論：重力の構造的必然

重力とは、準トレース密度が不均一な（解像度が場所によって異なる）世界において、それでもなお一意な観測と時間発展を成立させようとする「整合化プロセス」の幾何学的表現である。拘束条件はゲージの冗長性ではなく、**「世界が観測可能であるための構造条件」**そのものである。

Appendix A. Einstein–Hilbert 作用の準トレース変分

本付録では、標準的な Einstein–Hilbert 作用が、本理論における「準ト

レース保存条件」を作用原理として記述した際の赤外（IR）極限形であることを証明する。

A.1. 準トレース作用の定義

圧縮相 $\mathcal{A}_\alpha$ 上における重力的作用 S_α を、メトリックや測度を先行して仮定することなく、以下のように定義する。

$$\boxed{S_\alpha := \mathrm{Tr}_\alpha\left(\mathcal{R}(\alpha)\right)} \tag{38}$$

ここで、$\mathcal{R}(\alpha)$ は局所的な圧縮指数 $\alpha(x)$ の不均一性に起因する「整合性破れ演算子」であり、最低次の局所項として次のように展開される。

$$\mathrm{R}(\alpha) = c_1(\nabla\alpha)^2 + c_2\nabla^2\alpha + \ldots \tag{39}$$

ここで ∇ は有効距離 d_{eff} に基づく勾配演算子である。

A.2. 準トレース変分原理

時空の構造は、圧縮指数の変分 $\delta\alpha$ に対して作用 S_α が停留値を取るという条件によって選択される。

$$\delta S_\alpha = \mathrm{Tr}_\alpha\left(\tfrac{\delta\mathcal{R}}{\delta\alpha}\delta\alpha\right) = 0 \tag{40}$$

準トレースの線形性と部分積分性を用いると、リーディングオーダーにおいて以下の場の方程式が得られる。

$$\text{-}2\mathrm{c}_1\nabla^2\alpha + \cdots = 0 \quad \text{(準トレースの意味で)}$$

(41)

A.3. 相対論的極限と Einstein–Hilbert 作用の回収

相対論的極限（$\alpha \to 1$）において、圧縮指数の微小ゆらぎ $\alpha = 1 - \epsilon(x)$ を考えると、有効距離 d_{eff} はリーマン計量 $g_{\mu\nu}$ を誘導し、以下の対応関係が成立する。

- **曲率項の創発**: $(\nabla\alpha)^2 \longrightarrow R(g)$ （スカラー曲率）
- **測度の創発**: $\text{Tr}_\alpha \longrightarrow \int \sqrt{-g}\, d^4x$

したがって、圧縮相作用 S_α は赤外極限において標準的な Einstein–Hilbert 作用を完全に回収する。

$$\text{S}_\alpha \xrightarrow[\alpha\to 1]{} \frac{1}{16\pi G} \int R(g)\sqrt{-g}, d^4x$$
(42)

A.4. 物理的意義：重力は整合化コストである

本付録の結果は、重力の本質が幾何学的な曲率の最小化ではなく、**「観測の一意性（準トレース保存）を維持するための情報的整合性の確保」**にあることを示している。曲率は、不均一な圧縮相を一つの整合的な物理系として統合する過程で生じる副産物に過ぎない。

Appendix B. ADM 拘束代数の準トレース Poisson 構造

本付録では、標準的な ADM 重力における拘束代数（Dirac 代数）が、本理論における準トレース保存流の Poisson 構造として数学的に再構成されることを証明する。

B.1. 準トレース Poisson 括弧の定義

非可換圧縮代数 $\mathcal{A}_\alpha$ 上において、標準的な Poisson 括弧に代わる最小の非可換構造として、以下の準トレース Poisson 括弧 $\{\cdot,\cdot\}_{\mathrm{QT}}$ を導入する。

$$\boxed{A, B\mathrm{QT} := \mathrm{Tr}\alpha\left([A,B]\right)} \tag{43}$$

この括弧は反対称性および双線形性を備え、準トレースの線形性を通じて Jacobi 恒等式を満足する。これは、非可換な実在から一意な観測（期待値）を抽出するための代数的接合点である。

B.2. 拘束代数の再現

ハミルトニアン拘束を準トレース密度 $\mathcal{H}(N) := \mathrm{Tr}_\alpha(N\mathcal{R})$、運動量拘束を局所流 $\mathcal{P}(N) := \mathrm{Tr}_\alpha(N^i[\nabla_i,\cdot])$ と定義するとき、準トレース Poisson 括弧に関して以下の代数関係が成立する。

定理 21 (準トレース拘束代数)**.** 準トレース保存条件の下で、以下の閉じた関係が導かれる。

1. $\{\mathcal{H}(N),\mathcal{H}(M)\}_{\mathrm{QT}} \approx \mathcal{P}\left(d_{\mathit{eff}}^{-1}(N\nabla M - M\nabla N)\right)$
2. $\{\mathcal{P}(N),\mathcal{H}(M)\}_{\mathrm{QT}} \approx \mathcal{H}(\mathcal{L}_N M)$
3. $\{\mathcal{P}(N),\mathcal{P}(M)\}_{\mathrm{QT}} \approx \mathcal{P}([N,M])$

B.3. 構造関数の起源：有効距離の状態依存性

標準 ADM において Dirac 代数が Lie 代数ではなく構造関数（係数にメトリックを含む）を持つ事実は、本理論において**「有効距離 d_{eff} が圧縮相の状態に依存する」**という性質に直結する。これにより、時空の幾何学的な柔軟性が「観測の解像度の不均一性」として自然に解釈される。

B.4. 結論：代数的必然としての幾何

本付録の定式化により、ADM 拘束代数は「微分同相不変性」という幾何学的な対称性の要請ではなく、「準トレース保存流の閉包条件」、すなわち世界が観測可能であり続けるための代数的必然として回収された。

§18. 領域的曲率：原初的ねじれから重力への相転移

本節では、準連結構造に内在する位相的な「ねじれ」が、準トレース保存の要請下でいかにして幾何学的な「重力曲率」へと転位するかを明らかにする。本理論における重力は、局所量ではなく領域量（Regional quantity）として定義される。

0.61　1. 二種類の曲率の峻別

本理論の階層構造において、曲率は以下の二段階の相を持って出現する。

1. **原初曲率（Primary Curvature）**：準連結構造における接続の非可積分性、多値解析接続のモノドロミー、および圧縮履歴のホモトピー類に由来する「構造的歪み」。これは幾何学以前の、位相的な属性である。
2. **領域的曲率（Regional Curvature）**：準トレース密度の空間的不均一性（$\nabla\alpha$）を、時間発展の保存則（一意性）と整合させるために要請される「幾何学的補正項」。これがマクロな重力に対応する。

0.62　2. 領域的曲率の三特性

領域的曲率は、標準的なリーマン幾何学の局所曲率とは異なる以下の特性を持つ。

- **非局所性**: 曲率は点 x ではなく、準トレースが定義される領域 U 上で初めて確定する。
- **創発性**: 紫外（UV）領域では多値的・確率的であった原初曲率が、赤外（IR）極限での平均化（忘却）を経て、滑らかな計量 $g_{\mu\nu}$ の曲率へと凝縮する。
- **補償性**: 曲率は独立して存在するのではなく、情報の圧縮率の勾配を「治安維持（準トレース保存）」するために後天的に要求される。

0.63　3. 結論：重力の本質的定式化

本理論の立場を象徴する一文として、以下を定式化する。

> 「重力曲率とは、準連結構造に内在する局所的なねじれそのものではなく、それらが準トレース保存という要請の下で領域的に平均化された結果として現れる**領域的曲率（*Regional Curvature*）**である。」

0.64　補足：準連結曲率と重力曲率の区別

準連結構造には、その定義上、解析接続の多値性や履歴依存性に由来する 内在的な「曲率」が自然に存在する。 これはモノドロミーや非可積分性として現れるものであり、 局所的・位相的・履歴的な構造歪みを記述する。

一方で、本理論において重力として現れる曲率は、 これらの内在的歪みそのものではない。 重力曲率は、準トレース保存という要請のもとで 圧縮指数の空間的不均一性が平均化された結果として導かれる、 領域的曲率（*regional curvature*）である。

すなわち、本理論には

1. 準連結構造に内在する原初的曲率（構造曲率）
2. 準トレース整合性から要請される有効的曲率（重力曲率）

という二層の曲率概念が存在し、 後者は前者の直接的表現ではなく、その整合的集約として現れる。

注意 1. 準連結構造に内在する曲率と、本理論における重力曲率は同一ではない。 前者は解析接続や履歴の非可積分性に由来する局所的構造歪みであり、 後者は準トレース保存を満たすために要請される 圧縮指数の不均一性の平均として現れる 領域的曲率である。

本理論において物質的質量とは、準トレース保存流の中で 情報が一様に拡散できず、スケール横断的に凝集した結果として現れる フラクタル的凝集性の有効指標である。

重力

0.65　相対論的構造との接続：次元流から因果構造へ

前節までに，我々は準トレース測度と分数微分構造から， 有効的な運動方程式および RG flow を導出した。 本節では，これらの構造から いかにして相対論的因果構造および計量的描像が出現するかを説明する。

0.65.1 光円錐の創発

局所圧縮指数 $\alpha(x)$ が一定値 α_0 の周りで 小さく変動する領域を考える。このとき，有効拡散方程式は

$$\partial_t u = \Delta_{\alpha(x)} u$$

と書かれ，ここで Δ_α は分数階ラプラシアンである。

拡散核の短時間漸近は，

$$p(t,x,y) \sim \exp\left(-\frac{d(x,y)^{2\alpha_0}}{t}\right)$$

で与えられる。 これより，信号伝播の有効速度は

$$v_{\text{eff}} = \frac{d(x,y)}{t^{1/(2\alpha_0)}}$$

により制限される。

したがって $\alpha_0 = \frac{1}{2}$ の極限では， 有限の最大伝播速度が生じ， 因果円錐構造が現れる。

0.65.2 有効計量の定義

伝播速度の制限から， 距離関数 $d(x,y)$ によって誘導される 有効ローレンツ型計量 $g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$ が定義できる。

局所的には，

$$ds^2 = -c(x)^2 dt^2 + \gamma_{ij}(x)\, dx^i dx^j,$$

ここで $c(x)$ は

$$c(x) \propto \alpha(x)^{-1}$$

で与えられる有効光速である。

この計量は公理的に導入されたものではなく， 拡散核の漸近から再構成される。

0.65.3 ADM 分解との対応

時間発展と空間分解を行うことで， 有効計量は ADM 型に書き直される：

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + h_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt),$$

ここで lapse 関数 N および shift N^i は 拡散時間の再標定と RG flow の時間変数に対応する。

すなわち，本理論では：

- lapse N はスケール変換率，
- shift N^i は準トレース流，
- 空間計量 h_{ij} は測度密度から誘導される。

0.65.4 凝集理論への接続

有効計量の空間成分 h_{ij} の非一様性は， 圧縮指数 $\alpha(x)$ の空間変動として表される。 したがって，相対論的曲率は， 凝集テンソル

$$\mathcal{C}_{ij} = \nabla_i \nabla_j d_s$$

により記述される。

この同一視により， 次節で定義される凝集方程式は， ADM 分解を通じて 相対論的重力方程式へと接続される。

以上により， 本理論における相対論的時空構造は， 基本仮定ではなく， 分数階拡散と次元流の極限構造として創発することが示された。

0.66 RG flow と凝集の直接対応

本節では，繰り込み群（RG）流が， 本理論においていかにして 物質の凝集および重力的引力構造として再解釈されるかを示す。

0.66.1 圧縮指数の RG 方程式

スケール変数 ℓ に関する 圧縮指数 $\alpha(x;\ell)$ の流れを考える。 RG 変換の下で， α はベータ関数

$$\ell \frac{d}{d\ell}\alpha(x;\ell) = \beta_\alpha\big(\alpha(x;\ell)\big) + \mathcal{J}(x;\ell)$$

に従う。

ここで $\mathcal{J}$ は， 準トレース密度の不均衡による ソース項である。

0.66.2 固定点と凝集相

RG 固定点 α_* は

$$\beta_\alpha(\alpha_*) = 0$$

で特徴づけられる。

もし $\beta'_\alpha(\alpha_*) < 0$ であれば， この固定点は赤外的に安定であり， $\alpha(x)$ は局所的に α_* へ流れる。

この収束は， フラクタル測度の自己集束を意味し， 我々はこの相を凝集相と呼ぶ。

定義 13 (凝集相)**.** 圧縮指数 $\alpha(x)$ が RG 流により赤外固定点 α_* に引き寄せられる領域を 凝集相と定義する。

0.66.3 凝集勾配と重力場

固定点への引力構造が空間的に不均一な場合， $\alpha(x)$ は緩やかな空間変動を持つ。 このとき，

$$\mathcal{G}_i := \nabla_i \alpha(x)$$

は凝集場を与え， 物質自由度の有効運動方程式に ドリフト項として現れる。

この項は， 低次元領域への運動を促進し， 古典極限において 重力的加速度と同一視される。

0.66.4 準トレース流との結合

物質場による準トレース流 T_j は RG 方程式のソース項 $\mathcal{J}$ に寄与し， 一方で凝集勾配は T_j の輸送方程式を変形させる。

この相互作用は 次の形で書ける：

$$\nabla^i \mathcal{C}_{ij} = \kappa T_j,$$

ここで $\mathcal{C}_{ij}$ は 前節で定義した凝集テンソルである。

0.66.5 有効作用との整合性

圧縮指数の RG flow は， 有効作用

$$S_{\text{eff}} = \int_X \left(|\nabla d_s|^2 + \Lambda(d_s) \right) d\mu$$

のスケール変換不変性条件としても導かれる。

この意味で， 凝集方程式は RG 不変性の幾何化に他ならない。

0.66.6 要約

以上より，本理論においては：

- RG 固定点への引力構造が凝集相を形成し，
- 凝集勾配が重力場を与え，
- 準トレース流との結合が運動方程式を定める。

したがって重力とは， RG 流の幾何学的影であり， フラクタル測度における自己集束現象である。

§XX. 凝集としての重力：フラクタル測度からの幾何化

本節では，本理論において重力がいかなる数学的構造として現れるかを定義する。 我々は時空計量を公理として仮定しない。 代わりに，準トレース測度の局所集中とスペクトル次元の流れから， 物質の凝集力としての重力を導出する。

0.67　準トレースと凝集指数

空間 X 上に準トレース測度 μ が与えられているとする。 本理論では，局所的圧縮指数 $\alpha(x)$ により スペクトル次元

$$d_s(x) = 2\alpha(x)$$

が定義される。

定義 14 (凝集指数). 点 $x \in X$ における圧縮指数 $\alpha(x)$ を 凝集指数と呼ぶ。 これはフラクタル測度の局所的集中度を表す。

凝集指数の非一様性が存在するとき， 準トレース密度は空間的に歪み， 粒子的自由度は低次元領域へと自己集束する。

0.68　凝集テンソルの定義

凝集の空間的構造を記述するため， $d_s(x)$ の二階変分を導入する。

定義 15 (凝集テンソル). 局所スペクトル次元 $d_s(x)$ に対して

$$\mathcal{C}_{ij} := \nabla_i \nabla_j d_s$$

を凝集テンソルと呼ぶ。

また一次構造として，

$$\mathcal{G}_i := \nabla_i \alpha$$

を凝集場と定義する。

0.69　保存則と運動方程式

準トレース測度の保存と ロピタル整合性条件より， 凝集テンソルは物質の準トレース流 T_j と結合する。

定理 22 (凝集方程式). *RG* 不変性および準トレース保存の下で，凝集テンソルは

$$\nabla^i \mathcal{C}_{ij} = \kappa T_j$$

を満たす。

ここで T_j は，物質場によるスペクトル密度の偏り，あるいはエントロピー生成率として解釈される。

0.70 有効作用による定式化

凝集構造は次の有効作用の変分として与えられる：

$$S_{\text{eff}} = \int_X \left(|\nabla d_s|^2 + \Lambda(d_s) \right) \, d\mu.$$

この作用を d_s に関して変分すると，前節の凝集方程式が得られる。

0.71 滑らかな極限と Einstein 方程式

空間 X が滑らかな多様体へと近似され，$\alpha(x)$ が定数値 α_0 の周りで微小変動をもつと仮定する。さらに準トレース測度 μ が リーマン体積要素へ収束するとき，凝集テンソルは Ricci 曲率と同一視される。

定理 23 (Einstein 極限（スケッチ）). 上記の極限のもとで，凝集方程式は弱収束の意味で

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = \kappa T_{ij}$$

に帰着する。

証明の概略. d_s の勾配が計量の共形因子を定めること，および準トレース密度の変形が 体積要素に一致することを用いる。詳細な解析は別稿に譲る。 □

0.72 重力の構造的定義

以上より，本理論における重力とは，計量の基本公理ではなく，フラクタル測度の自己集束機構として現れる。

定義 16 (重力). 準トレース測度の局所集中により誘導される 凝集テンソル $\mathcal{C}_{ij}$ の場を 本理論における重力と定義する。

これは物質が物質たるゆえんを与える 凝集力の数学的表現である。

0.73 未解決問題

本節の構成は以下の点で未完成である：

- 凝集テンソルの厳密な関数解析的定義。
- 極限操作における位相構造。
- RG 固定点と宇宙論定数 Λ の対応。
- 非可換幾何における拡張。

これらは今後の課題とする。

§XX. 重力とは何か：本理論における定義と総括

本章では，準トレース測度，分数階微分，次元流，RG flow から出発し， 相対論的時空構造および凝集方程式がいかにして創発するかを示してきた。 ここで，本理論における重力の概念を総括的に定義する。

0.74 構造的要約

本理論の論理的流れは次のように整理される：

1. Leibniz 則およびロピタル整合性を満たす最小操作原理。
2. 分数階拡散から導かれる局所圧縮指数 $\alpha(x)$ と スペクトル次元 $d_s(x)$。
3. 次元流の空間的非一様性から誘導される 因果円錐および有効ローレンツ計量。
4. RG flow による赤外固定点への引力構造としての凝集相。
5. 凝集テンソル $\mathcal{C}_{ij}$ による運動方程式。
6. 滑らかな極限における Einstein 方程式の回収。

0.75　定義としての重力

以上を踏まえ， 本理論における重力を次のように定義する。

定義 17 (重力（本理論における定義）). 準トレース測度の局所集中と圧縮指数 $\alpha(x)$ の空間変動により誘導される 凝集テンソル場

$$\mathcal{C}_{ij} = \nabla_i \nabla_j d_s$$

を，本理論における重力と呼ぶ。

この定義において， 重力は計量の基本公理ではなく， フラクタル測度の自己集束機構として現れる。

0.76　物質と時空の同時創発

本理論では， 物質は外在的に与えられるのではなく， 準トレース流 T_j によるスペクトル密度の偏りとして記述される。 凝集テンソルはこの流れと結合し， 時空幾何と物質構造は同時に創発する。

この意味で， 重力は物質と独立な相互作用ではなく， 物質が物質たるゆえんを与える 凝集過程の幾何学的表現である。

0.77　絶対数学および F_1 幾何との関係

本理論は絶対数学の公理体系から出発しない。 しかしながら， RG 不変性とトレース構造の極限は， 結果として F_1 的基底論や フロベニウス作用素の影を自然に再構成する。

したがって両者の関係は， 包含ではなく， 異なる出発点から同型な構造が出現する 共鳴関係として理解される。

0.78　結語

本理論において， 重力とは， フラクタル測度における自己集束過程であり， 次元流と RG 固定点構造の幾何学的影である。

これは重力を基本相互作用としてではなく， 構造安定性の原理から導かれる 創発的力として位置づけるものである。

§XX. 宇宙論項 Λ の起源：RG 固定点と真空凝集

本節では， 前章で導入した有効作用に現れるポテンシャル項 $\Lambda(d_s)$ の起源を解析し， それが滑らかな極限において 宇宙論定数として解釈されることを示す。

0.79 有効作用における Λ 項

本理論における有効作用は

$$S_{\text{eff}} = \int_X \left(|\nabla d_s|^2 + \Lambda(d_s)\right)\, d\mu$$

で与えられる。

ここで $\Lambda(d_s)$ は，局所スペクトル次元のみに依存するポテンシャル項であり，準トレース測度の自己集束に伴う 真空エネルギー密度を表す。

0.80 RG 固定点残差としての宇宙論項

圧縮指数 α の RG 方程式において，赤外固定点 α_* における ベータ関数の線形化を考える：

$$\beta_\alpha(\alpha) = \beta'_\alpha(\alpha_*)(\alpha - \alpha_*) + \cdots .$$

固定点近傍での残差自由エネルギーは，有効ポテンシャル $\Lambda(d_s)$ の極小値として現れる。

定義 18 (真空凝集エネルギー)**.** *RG* 固定点における $\Lambda(d_s)$ の最小値を 真空凝集エネルギーと呼ぶ。

この量がゼロでないとき，滑らかな極限において 宇宙論項として作用する。

0.81 凝集相における均一背景

凝集相が空間的に一様な場合，

$$\nabla d_s = 0$$

であり，運動方程式は自明に満たされる。

しかし $\Lambda(d_s)$ が正であるとき，これは非零の曲率背景を与え，de Sitter 型時空に対応する。

逆に負の場合は anti–de Sitter 型極限を与える。

0.82 Einstein 極限における宇宙論定数

滑らかな極限で d_s が計量の共形因子と同一視されるとき，有効作用は Einstein–Hilbert 作用に宇宙論項を加えた形に写る：

$$S = \int (R - 2\Lambda_{\text{eff}}) \sqrt{-g}\, d^4x.$$

ここで

$$\Lambda_{\text{eff}} \propto \Lambda(d_s^*)$$

であり， $d_s^* = 2\alpha_*$ は 凝集相における固定点値である。

0.83 宇宙論定数問題との関係

本理論においては， Λ_{eff} は外部から与えられる定数ではなく， RG 固定点構造および フラクタル測度の真空凝集により決定される。

したがって， 宇宙論定数問題は， 真空エネルギーの絶対値の問題ではなく， 凝集相における固定点残差の安定性問題として 再解釈される。

0.84 要約

以上より， 宇宙論項 Λ は，

- RG 固定点残差として現れ，
- 凝集相の真空構造を表し，
- 滑らかな極限で時空曲率へ写る。

これは本理論において， 宇宙論定数を動的量として理解する基礎を与える。

§XX. 未解決問題と今後の展望

本稿では， Leibniz 則とロピタル整合性という最小原理から出発し， 分数階微分の分類， 次元流， RG flow， 相対論的構造の創発， 凝集理論， および宇宙論項の起源までを 一つの理論体系として提示した。

しかしながら， 本理論はなお発展途上にあり， 多くの解析的・幾何学的問題が残されている。 本節では， それらを明示し， 今後の研究方向を述べる。

0.85　解析的完成に関する課題

本稿では，いくつかの主要定理について証明の概略のみを与えた。とくに以下の点は今後の課題である：

- 凝集テンソル $\mathcal{C}_{ij}$ の厳密な関数解析的定義。
- 分数階ラプラシアンの作用域と自己共役性。
- 準トレース測度の完備化と弱収束位相。
- RG 極限の存在と一意性。

これらは理論の数学的基盤を確立するために不可欠である。

0.86　幾何化と非可換拡張

本理論の構造は，非可換幾何および作用素代数的枠組みと自然に接続する可能性をもつ。

- フラクタル測度上の距離再構成。
- スペクトルトリプルによる定式化。
- 準トレースの非可換拡張。
- モジュラー理論との関係。

これらの方向は，重力理論の量子化とも深く関係すると期待される。

0.87　数論的構造と F_1 幾何

RG 不変性とトレース構造の極限は，ゼータ関数や F_1 幾何の影を示唆する。

- フロベニウス作用の出現機構。
- トレース公式と零点分布の対応。
- 次元流とゼータ正則化の関係。
- Langlands 型対応の可能性。

これらは本理論の数論的深化として独立した研究対象となる。

0.88　物理的帰結と観測可能性

凝集理論は，量子論・相対論・宇宙論の統一的理解を目指す枠組みを提供する。

- 初期宇宙における次元流。
- ブラックホール近傍の凝集相。
- 宇宙論定数の走り。
- 重力波の修正分散関係。

これらは将来的に観測と比較されうる帰結である。

0.89　総括

本稿で提示した理論は，重力を基本相互作用として仮定するのではなく，フラクタル測度の自己集束過程から創発する構造として捉えるものである。

解析，幾何，数論を横断するこの枠組みは，新たな基礎数学および基礎物理の構築に向けた 出発点となることを期待する。